คู่มือการใช้งานและคู่มือวิชาการ

ระบบประเมินและเฝ้าระวังความเสี่ยงการเผาในพื้นที่เกษตร Agri-Risk Map Burning (เวอร์ชัน 3.6)

การใช้งาน · ฐานข้อมูลจุดความร้อน · ที่มาของสูตร Model (BRI) · ค่าน้ำหนักคะแนน · ตัวอย่างการคำนวณ

เว็บไซต์	https://krit-pj.github.io/TH-Agri-Risk-Maps-Burning
ผู้พัฒนา	ดร. กิตติ โพธิ์จวง กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กรมส่งเสริมการเกษตร
ฉบับ	9 พฤศจิกายน 2569 (ฐานข้อมูลจุดความร้อนชุดใหม่ · สูตร BRI ฐานรายจังหวัด · เลือกสูตร Model 3 / Model 1)

สารบัญ

สรุปสาระสำคัญ

1. ภาพรวมระบบและข้อมูลที่ใช้
2. การใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
3. การใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin / Mini Super Admin / Super Admin)
4. สูตร Model ประเมินความเสี่ยงการเผา (BRI): ที่มาและหลักวิชาการ · สูตรที่เลือกใช้ได้ (Model 3 / Model 1)
5. ค่าน้ำหนักคะแนนและเกณฑ์ 4 ระดับ
6. ผลการตรวจสอบความแม่นยำ และข้อสรุป: คงสูตรเดิมหรือปรับปรุง
7. ตัวอย่างการคำนวณด้วยข้อมูลจริง (อ.เมืองกำแพงเพชร) และกรณีศึกษา: ทำไม อ.บึงสามัคคี อยู่ระดับ “สูงมาก”
8. ข้อจำกัดและข้อแนะนำการแปลผล · เอกสารอ้างอิง

สรุปสาระสำคัญ

97,420
จุดความร้อน 17 จังหวัด
2 ต.ค. 2568 – 5 พ.ย. 2569

6,984
จุดในพื้นที่เกษตร
(ค่าเริ่มต้นของระบบ)

6
ประเภทพื้นที่ (LandType)
เลือกดูได้ทุกประเภท

0.97–0.98
AUC ทำนายฤดูถัดไป
ระดับอำเภอ (ตรวจย้อนหลัง)

ประเด็น	สาระสำคัญ
ระบบทำอะไร	แสดงจุดความร้อน (HS) จากดาวเทียม VIIRS และประเมิน “โอกาสเกิดการเผา” รายอำเภอ/ตำบล 4 ระดับ เพื่อวางแผนเฝ้าระวังล่วงหน้า พร้อมรายงานพิมพ์
ข้อมูล	ข้อมูลหน่วยงานต้นสังกัด: Suomi-NPP ถึง 31 ธ.ค. 2568 และ NOAA-20 ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2569 ทุกประเภทพื้นที่ ตรวจยอดกับชีตสรุปของไฟล์และฐานข้อมูลครบทุกจังหวัด
สูตร (BRI)	BRI = ความหนาแน่นต่อพื้นที่ (Empirical Bayes) 60% + การเกิดซ้ำ 20% + ชนิดพืช 20% จากฤดูที่ครบแล้ว ≤ 3 ฤดู · ปัจจุบันมี 1 ฤดูจึงใช้ 80% + 20% · จัด 4 ระดับด้วยเปอร์เซ็นไทล์ 50/75/90 **ของแต่ละจังหวัด (ฐานรายจังหวัด)**
สูตรที่เลือกใช้ได้	Super Admin / Mini Super Admin เลือกได้ครั้งละ 1 สูตร มีผลทั้งระบบ: **Model 3 BRI เวอร์ชัน 2** (ค่าเริ่มต้น) หรือ **Model 1 ต้นแบบ** (สูตรเดิมของ V3 แรก) — หัวข้อ 4.3
ข้อสรุปเชิงวิชาการ	คงโครงสร้าง BRI แต่เปลี่ยนฐานจาก “ช่วงวันเดียวกัน” เป็น “ฤดูที่ครบแล้ว” เพราะทำนายฤดูถัดไปได้แม่นกว่ามาก และใช้ได้กับทุกประเภทพื้นที่
ผลตัวอย่าง (กำแพงเพชร)	ฤดู 2570 (Model 3): สูงมาก 2 อำเภอ (บึงสามัคคี, คลองขลุง) · สูง 1 (พรานกระต่าย) · ปานกลาง 3 · ต่ำ 5 — บึงสามัคคีมีความหนาแน่นสูงสุดของจังหวัด 29.5 จุด/แสนไร่ (2.9 เท่าของค่าเฉลี่ยจังหวัด) — หัวข้อ 7.2
การนำไปใช้	จัดลำดับพื้นที่เฝ้าระวัง → ดูตำบลและช่วงเดือนที่พบจุดบ่อย → รณรงค์/ส่งเสริมทางเลือกแทนการเผาก่อนช่วงพีค → ติดตามสัญญาณฤดูปัจจุบัน (ผู้ดูแล)
ข้อจำกัด	ข้อมูลยังมี 1 ฤดูที่ครบ · ช่วง ต.ค.–ธ.ค. 2568 ต่างดาวเทียม · จุดความร้อนไม่ใช่การเผาทุกครั้ง · ระดับเป็นค่าสัมพัทธ์ระหว่างพื้นที่

1. ภาพรวมระบบและข้อมูลที่ใช้

ระบบนี้ใช้ **จุดความร้อน (Hotspot, HS)** จากดาวเทียมระบบ VIIRS ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดจัดทำเป็นรายงานจำแนกตามพื้นที่รับผิดชอบ (LandType) และชนิดพืช (PlantType) เพื่อ (1) แสดงตำแหน่งจุดความร้อนตามช่วงเวลา (2) ประเมิน **ระดับความเสี่ยงการเผา** รายอำเภอ/ตำบล 4 ระดับ สำหรับวางแผนเฝ้าระวังล่วงหน้า และ (3) จัดทำรายงานพิมพ์ A4

1.1 ฐานข้อมูลจุดความร้อนที่ใช้ตั้งแต่ฉบับนี้

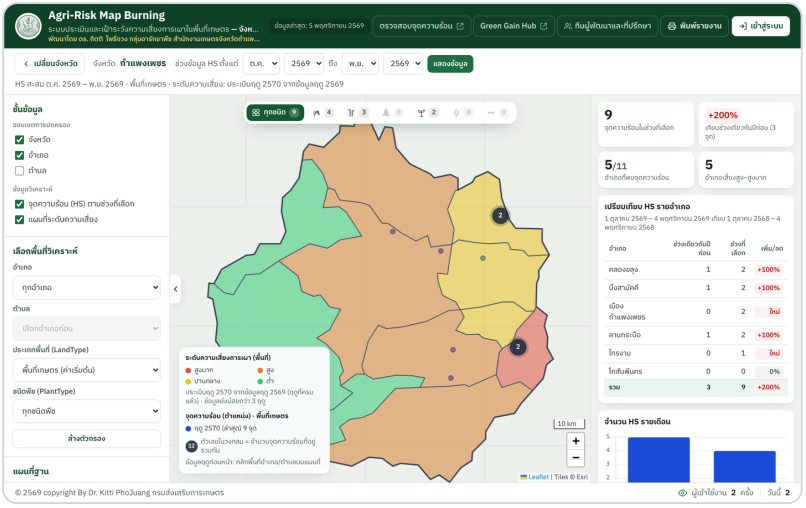
ช่วงวันที่	ไฟล์ต้นทาง	ดาวเทียม	ทุกประเภทพื้นที่	พื้นที่เกษตร
ถึง 31 ธ.ค. 2568 (เริ่ม 2 ต.ค. 2568)	2026-9-3 HS2026	Suomi-NPP (VIIRS)	3,197	1,610
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2569 (ถึง 5 พ.ย. 2569)	HS_NOAA-20 2026-11-8	NOAA-20 (VIIRS)	94,223	5,374
รวม 17 จังหวัดภาคเหนือ			**97,420**	**6,984**

ประเภทพื้นที่ (LandType)	จำนวนจุด	หมายเหตุ
พื้นที่เกษตร (ค่าเริ่มต้นของระบบ)	6,984	ใช้คะแนนชนิดพืช (C) ในสูตร
เขต สปก.	4,608	
ป่าอนุรักษ์	47,599	ไม่ใช้คะแนนชนิดพืช
ป่าสงวนแห่งชาติ	35,023	
ชุมชนและอื่น ๆ	2,946	
พื้นที่ริมทางหลวง	260	

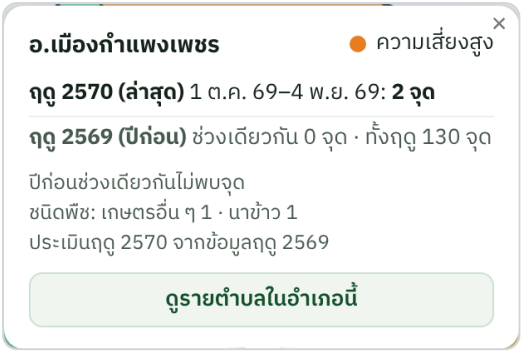
หลักการจัดการข้อมูล

- จุดความร้อนแต่ละจุดระบุด้วย `hsID` จากต้นทาง ระบบตัดรายการซ้ำด้วย hsID ข้อมูลจึง “ต่อกันตามวันที่” โดยไม่นับซ้ำ
- ชุดข้อมูลเดิมก่อนฉบับนี้ (ข้อมูลต้นสังกัดเดิมที่รวมดาวเทียมหลายดวง และชุด NASA FIRMS) ถูก **ปิดใช้งาน** ไม่ได้ลบ เปิดกลับได้ที่แท็บ “ชุดข้อมูล”
- จุดที่มี hsID ตรงกับข้อมูลเดิม (5,301 + 1,610 จุดพื้นที่เกษตร) ถูกปรับปรุงด้วยไฟล์ใหม่ (upsert) และย้ายเข้าชุดข้อมูลใหม่
- วันที่และเวลาเป็นเวลาประเทศไทย (UTC+7) ฤดูกาลเผานับ 1 ต.ค. – 30 ก.ย. เช่น ฤดู 2569 = 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569

2. การใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไป



ภาพที่ 1 หน้าจังหวัด: ตัวกรองด้านซ้าย แผนที่ระดับความเสี่ยง จุดความร้อน และสรุปด้านขวา



ภาพที่ 2 ข้อมูลเมื่อคลิกพื้นที่ (ผู้ใช้ทั่วไป)

ความหมายของ “ระดับความเสี่ยง”
คือ **โอกาสเกิดการเผา**ในฤดูปัจจุบัน ประเมินจากพฤติกรรมการเผาของพื้นที่ในฤดูที่ผ่านมา (ฤดูที่ครบแล้ว) เทียบกับอำเภอ/ตำบลอื่นในจังหวัดเดียวกัน จึงไม่ใช่จำนวนจุดของช่วงที่เลือก พื้นที่ที่ยังไม่พบจุดในฤดูนี้อาจมีความเสี่ยงสูงได้ หากเคยเผามากในฤดูก่อน — ใช้เพื่อวางแผนเฝ้าระวังล่วงหน้า

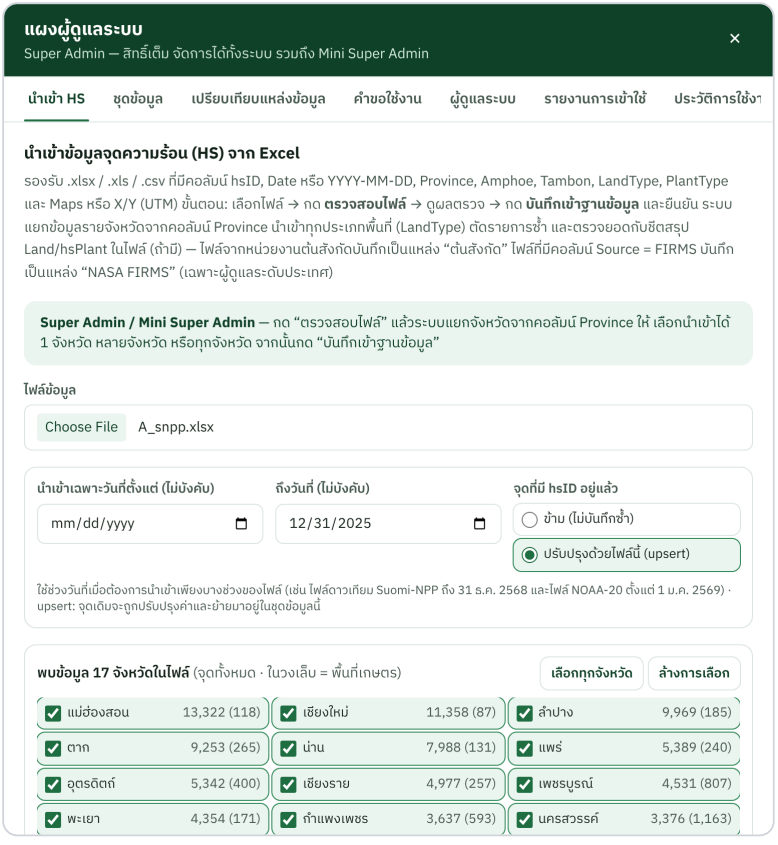
1. **เลือกจังหวัด** จากรายการหรือคลิกบนแผนที่ประเทศ (แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล ตัวเลขคือจำนวนจุดในพื้นที่เกษตร)
2. **ช่วงข้อมูล HS** เลือกเดือน/ปีเริ่มต้น–สิ้นสุด แล้วกด “แสดงข้อมูล” ค่าเริ่มต้นคือ ต.ค. ของฤดูล่าสุดถึงเดือนล่าสุดที่มีข้อมูล
3. **ประเภทพื้นที่ (LandType)** ค่าเริ่มต้น “พื้นที่เกษตร” เลือกประเภทอื่นหรือ “ทุกประเภทพื้นที่” ได้ ระบบโหลดจุดและประเมินความเสี่ยงใหม่ตามประเภทที่เลือก
4. **ชนิดพืช** กรองได้จากรายการหรือแถบไอคอนบนแผนที่ (นาข้าว อ้อย ข้าวโพดและไร่หมุนเวียน เกษตรอื่น ๆ พื้นที่ป่า อื่น ๆ)
5. **อ่านแผนที่** สีพื้นที่ = ระดับความเสี่ยง 4 ระดับ จุดสีน้ำเงิน = จุดความร้อนของฤดูล่าสุดในช่วงที่เลือก ตัวเลขในวงกลม = จำนวนจุดที่อยู่รวมกัน
6. **คลิกพื้นที่** (อำเภอ/ตำบล) เพื่อดู บรรทัดแรก: ฤดูล่าสุด บรรทัดที่สอง: ฤดูก่อนหน้า (ช่วงเดียวกันและทั้งฤดู) ตามด้วยรายละเอียดชนิดพืชและฐานการประเมิน ปุ่ม “ดูรายตำบลในอำเภอนี้” ใช้เจาะลงระดับตำบล
7. **การเทียบกับปีก่อน** ปกติเทียบ “วันต่อวัน” ตัดที่วันล่าสุดของข้อมูล หากช่วงปีก่อนเริ่มก่อนวันแรกของฐานข้อมูล ระบบแสดง “ข้อมูลตั้งแต่ [วัน เดือน ปี]” และเทียบ **ผลรวมระดับเดือน** ของเดือนเดียวกัน (เช่น ต.ค.–พ.ย. 69 เทียบ ต.ค.–พ.ย. 68 ทั้งเดือน) แทนการเทียบวันต่อวัน
8. **พิมพ์รายงาน** ปุ่ม “พิมพ์รายงาน” สร้างรายงาน A4 แนวนอน (แผนที่ ตารางรายอำเภอ/ตำบล สรุประดับความเสี่ยง และวิธีประเมิน)

3. การใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ

บทบาท	การเข้าสู่ระบบ	ขอบเขต
Admin (ระดับจังหวัด)	เบอร์โทรศัพท์ที่ได้รับอนุมัติ	นำเข้า/จัดการชุดข้อมูลและดูคะแนนเฉพาะจังหวัดตนเอง
Mini Super Admin	เบอร์โทรศัพท์	ทุกจังหวัด รวมนำเข้าหลายจังหวัด ตั้งค่าระบบ (ยกเว้นจัดการ Mini Super Admin)
Super Admin	ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน	สิทธิ์เต็ม

3.1 นำเข้าข้อมูลจุดความร้อน (แท็บ “นำเข้า HS”)

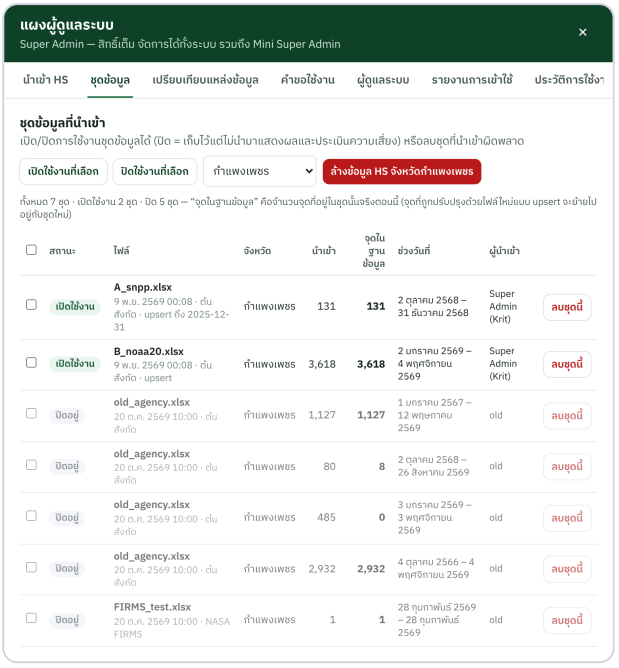
1. เลือกไฟล์ .xlsx/.xls/.csv ที่มีคอลัมน์ hsID, Date, Time, Province, Amphoe, Tambon, LandType, PlantType และ Maps (หรือ X/Y แบบ UTM)
2. (ไม่บังคับ) ระบุ **ช่วงวันที่** ที่ต้องการนำเข้า และเลือกการจัดการจุดที่มี hsID อยู่แล้ว: **ข้าม** (ค่าเริ่มต้น) หรือ **ปรับปรุงด้วยไฟล์นี้ (upsert)**
3. กด **ตรวจสอบไฟล์** ระบบแยกจังหวัดจากคอลัมน์ Province นำเข้าทุก LandType ตรวจวันที่/พิกัด/รายการซ้ำ และ **ตรวจยอดกับชีตสรุปในไฟล์** (ชีต Land รายประเภทพื้นที่ และชีต hsPlant รายชนิดพืช) — ถ้ายอดไม่ตรง ระบบไม่ให้บันทึกจังหวัดนั้น (เมื่อจำกัดช่วงวันที่ จะข้ามการเทียบกับชีตสรุปเพราะชีตนับทั้งไฟล์)
4. กด **บันทึกเข้าฐานข้อมูล** และยืนยัน ระบบส่งข้อมูลครั้งละ 2,000 จุด
5. หลังบันทึก ระบบ**ตรวจยอดกับฐานข้อมูลจริง**อีกครั้ง (จำนวนจุดของชุดนี้รายประเภทพื้นที่) และ**คำนวณระดับความเสี่ยงล่วงหน้า** ผู้ใช้คนถัดไปไม่ต้องรอ



ภาพที่ 3 นำเข้า: ตัวเลือกช่วงวันที่และ upsert และรายการจังหวัดในไฟล์ (จุดทั้งหมด · ในวงเล็บ = พื้นที่เกษตร)

3.2 ชุดข้อมูลที่นำเข้า (แท็บ “ชุดข้อมูล”)

- ทุกการนำเข้าเป็น 1 ชุดข้อมูลต่อจังหวัด แสดงไฟล์ วันที่นำเข้า แหล่งข้อมูล จำนวนที่นำเข้า และ **จุดในฐานข้อมูล** (จำนวนจริงขณะนี้ — จุดที่ถูก upsert จะย้ายไปอยู่กับชุดใหม่)
- **เปิด/ปิดการใช้งาน**: คลิกป้ายสถานะ หรือเลือกหลายชุดแล้วกด “เปิด/ปิดใช้งานที่เลือก” ชุดที่ปิดจะไม่ถูกแสดงผลและไม่ใช้ประเมินความเสี่ยง แต่ข้อมูลยังอยู่ครบ
- **ลบชุดนี้** ลบถาวร ใช้เมื่อนำเข้าผิดพลาดเท่านั้น



ภาพที่ 4 ชุดข้อมูล: ชุดใหม่เปิดใช้งาน ชุดเดิมปิดไว้ (ไม่ถูกลบ)

3.3 อื่น ๆ

- **ข้อมูลเชิงคะแนน**: ผู้ดูแลที่เข้าสู่ระบบจะเห็นคะแนน BRI องค์ประกอบ D/P/C จำนวนจุดในฤดูฐาน และ **สัญญาณเฝ้าระวัง** (ฤดูปัจจุบันเทียบช่วงเดียวกันของฤดูก่อน พร้อมลูกศรแนวโน้ม) เมื่อคลิกพื้นที่ (ภาพที่ 5)
- **เปรียบเทียบแหล่งข้อมูล**: เทียบข้อมูลต้นสังกัดกับ NASA FIRMS รายเดือน/รายอำเภอ
- **ตั้งค่าระบบ** (ระดับประเทศ): ลิงก์คู่มือ (เว้นว่าง = ใช้คู่มือ PDF นี้) แหล่งข้อมูลหลัก **สูตรประเมินความเสี่ยง** (Model 3 หรือ Model 1 เลือกได้ครั้งละ 1 สูตร) และฤดูอ้างอิงของจุดตัด (`auto` แนะนำ)



ภาพที่ 5 ข้อมูลเมื่อคลิกพื้นที่ (ผู้ดูแล): คะแนน BRI องค์ประกอบ และสัญญาณเฝ้าระวัง

4. สูตร Model ประเมินความเสี่ยงการเผา (BRI): ที่มาและหลักวิชาการ

เป้าหมาย ประเมินและจัดลำดับพื้นที่ (อำเภอ/ตำบล) ที่**คาดว่าจะมีการเผา**ในฤดูปัจจุบัน เพื่อจัดสรรกำลังเฝ้าระวังและรณรงค์ล่วงหน้า ด้วยวิธีที่โปร่งใส ตรวจสอบย้อนหลังได้ และอธิบายต่อผู้ใช้ได้

4.1 หลักการ

1. **การเผาเกิดซ้ำที่เดิม (persistence)** การเผาในพื้นที่เกษตรผูกกับระบบปลูกพืช (อ้อย ข้าวโพด/ไร่หมุนเวียน นาข้าว) ซึ่งเปลี่ยนช้า พื้นที่ที่เผามากในฤดูก่อนจึงมีโอกาสเผามากในฤดูถัดไป — เป็นตัวทำนายที่แข็งแรงที่สุดในข้อมูลของเรา (หัวข้อ 6)
2. **ใช้ฤดูที่ครบแล้วเป็นฐาน** (1 ต.ค.–30 ก.ย.) ล่าสุดไม่เกิน 3 ฤดู ทั้งฤดู ไม่ใช้ข้อมูลต้นฤดูปัจจุบันเป็นฐาน เพราะต้นฤดูมีจุดน้อยและผันผวน และสำหรับพื้นที่ป่า ช่วงต้นฤดูไม่สัมพันธ์กับช่วงพีค (มี.ค.–เม.ย.)
3. **ความหนาแน่นต่อพื้นที่** แทนจำนวนจุด เพื่อเทียบอำเภอ/ตำบลที่ขนาดต่างกันได้ และปรับให้เสถียรด้วย **Empirical Bayes** (Clayton & Kaldor, 1987) ลดผลของพื้นที่เล็กที่มีจุดน้อยแต่อัตราสูงผิดปกติ
4. **ฐานรายจังหวัด** ค่าเฉลี่ย/ความแปรปรวนของ Empirical Bayes การแจกแจงอ้างอิง และจุดตัด คำนวณจากอำเภอ/ตำบลของจังหวัดนั้นเอง แล้วจัด 4 ระดับด้วยเปอร์เซ็นไทล์ ความหมายของระดับจึงคงที่ภายในจังหวัด (เช่น “สูงมาก” = กลุ่ม 10% ที่เสี่ยงที่สุดของจังหวัด) เหมาะกับการจัดลำดับเฝ้าระวังของแต่ละจังหวัด
5. **แยก “ความเสี่ยง” กับ “สัญญาณ”** จำนวนจุดของฤดูปัจจุบันถึงวันที่เลือกใช้เป็นสัญญาณเฝ้าระวัง (แนวโน้มเทียบช่วงเดียวกันของฤดูก่อน) ไม่ใช้เปลี่ยนระดับความเสี่ยง

4.2 สูตร

$$\mathbf{BRI = w_D \cdot D + w_P \cdot P + w_C \cdot C \quad (0–100)}$$

องค์ประกอบ	นิยามและวิธีคำนวณ
D ความหนาแน่น	o_i = จำนวนจุดถ่วงฤดู (ฤดูล่าสุด 0.40 · ก่อนหน้า 0.35 · ก่อนนั้น 0.25 ปรับสัดส่วนเมื่อมีน้อยกว่า 3 ฤดู) · E_i = พื้นที่ (แสนไร่) · อัตราดิบ $r_i = o_i/E_i$ EB: $\mu = \Sigma o/\Sigma E$, $s^2 = \Sigma\, E_i(r_i-\mu)^2/\Sigma E - \mu/\bar{E}$, $B_i = \mu/(\mu + s^2 E_i)$, $R_i = B_i\mu + (1-B_i)r_i$ D = เปอร์เซ็นไทล์ของ R_i ในการแจกแจงอัตรา EB รายฤดูของฤดูอ้างอิง (ทุกอำเภอ/ตำบลของจังหวัดนั้น)
P การเกิดซ้ำ	ร้อยละของฤดูในฐานการประเมินที่พบจุดความร้อน (ใช้เมื่อมีอย่างน้อย 2 ฤดู)
C ชนิดพืช	ค่าเฉลี่ยคะแนนชนิดพืชของจุดในฤดูฐาน: ข้าวโพดและไร่หมุนเวียน 90 · อ้อย 80 · นาข้าว 70 · เกษตรอื่น ๆ 55 · พื้นที่ป่า 50 · อื่น ๆ 45 แล้วปรับเป็น 0–100 ด้วย C = (ค่าเฉลี่ย − 45)/45 × 100 (ใช้เฉพาะพื้นที่เกษตรและเขต สปก.)

หน่วยที่ไม่พบจุดในฤดูฐานเลยมี BRI = 0 (ระดับต่ำ) · คำนวณที่ Backend รายจังหวัด ใช้แหล่งข้อมูลหลักเดียวและเฉพาะชุดข้อมูลที่เปิดใช้งาน

4.3 สูตรที่เลือกใช้ได้ในระบบ (เลือกได้ครั้งละ 1 สูตร)

Super Admin / Mini Super Admin เลือกที่แผงผู้ดูแล → **ตั้งค่าระบบ** → **สูตรประเมินความเสี่ยง** มีผลกับผู้ใช้ทุกคน ระบบบันทึกประวัติการเปลี่ยน และแสดงชื่อสูตรที่ใช้ในคำอธิบายแผนที่ ป๊อปอัปพื้นที่ และรายงานพิมพ์ **ทั้งสองสูตรใช้ข้อมูลของแต่ละจังหวัดเป็นฐานของตนเอง**

	Model 3: BRI เวอร์ชัน 2 (ค่าเริ่มต้น)	**Model 1: ต้นแบบ (V3 แรก – 5 พ.ย. 2569)**
ข้อมูลที่ใช้	ฤดูที่ครบแล้ว ทั้งฤดู ≤ 3 ฤดู (ไม่ขึ้นกับช่วงที่ผู้ใช้เลือก)	จุดความร้อนในช่วงเวลาและชนิดพืชที่ผู้ใช้เลือก
สูตร	BRI = D·ความหนาแน่น EB + P·การเกิดซ้ำ + C·ชนิดพืช (น้ำหนักตามหัวข้อ 5.1)	**1 ฤดู**: เกณฑ์จำนวนจุด 1–2 ต่ำ · 3–5 ปานกลาง · 6–10 สูง · >10 สูงมาก (ปรับภายในช่วงด้วยชนิดพืช/ขนาดพื้นที่) **≥ 2 ฤดู**: Model A = 0.40·HS ถ่วงฤดู (0.40/0.35/0.25/0.15/0.10 เทียบค่าสูงสุดในจังหวัด) + 0.20·แนวโน้ม + 0.20·ชนิดพืช + 0.20·ขนาดพื้นที่
การจัดระดับ	จุดตัด P50/P75/P90 ของ BRI ในจังหวัด	คะแนน 25 / 50 / 75
คำนวณที่	Backend (แคชและคำนวณล่วงหน้า)	หน้าเว็บ (ทันทีตามตัวกรอง)
ผลทดสอบทำนายฤดูถัดไป	ρ 0.94–0.95 · AUC 0.97–0.98 (ระดับอำเภอ)	ρ 0.53–0.56 (Model A)
จุดเด่น	ปรับขนาดพื้นที่ด้วยความหนาแน่น เสถียร ไม่เปลี่ยนตามช่วงที่ผู้ใช้เลือก ใช้ได้ทุกประเภทพื้นที่	เข้าใจง่าย ตอบสนองต่อช่วงเวลาที่เลือก ใช้เปรียบเทียบกับผลเดิมได้
ข้อจำกัด	ข้อมูลยังมี 1 ฤดูที่ครบ	ให้คะแนนเพิ่มกับพื้นที่ใหญ่ (ไม่ใช่ความหนาแน่น) · ผลเปลี่ยนตามช่วงที่เลือก · เกณฑ์จำนวนจุดตายตัว

> **คำแนะนำ** ใช้ **Model 3** เป็นค่าหลักสำหรับการวางแผนเฝ้าระวังและรายงาน ใช้ **Model 1** เมื่อต้องการเทียบกับผลของระบบเดิม หรือดูภาพรวมของช่วงเวลาที่เลือกแบบเร็ว เมื่อเปลี่ยนสูตรควรแจ้งผู้ใช้ เพราะสีของพื้นที่จะเปลี่ยน

5. ค่าน้ำหนักคะแนนและเกณฑ์ 4 ระดับ

5.1 น้ำหนักปรับตามจำนวนฤดูที่มีข้อมูล (k) และประเภทพื้นที่

ประเภทพื้นที่	k ≥ 2 ฤดู	k = 1 ฤดู (สถานะปัจจุบัน)	k = 0
พื้นที่เกษตร, เขต สปก.	D 0.60 · P 0.20 · C 0.20	D 0.80 · C 0.20	ยังไม่จัดระดับ (แจ้งข้อความ) ผู้ดูแลยังเห็นสัญญาณเฝ้าระวัง
ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนฯ ชุมชนฯ ริมทางหลวง และ “ทุกประเภทพื้นที่”	D 0.75 · P 0.25	D 1.00	

เหตุผล D เป็นตัวแปรที่ทำนายได้ดีที่สุดจึงมีน้ำหนักมากที่สุด · P ต้องมีหลายฤดูจึงมีความหมาย (ฤดูเดียวมีค่าได้เพียง 0 หรือ 100 ซ้ำกับ D) · C เพิ่มข้อมูลเชิงพฤติกรรมของระบบพืช (ข้าวโพด/อ้อยมักเผาเพื่อเก็บเกี่ยว/เตรียมดิน) เล็กน้อยแต่สม่ำเสมอ ส่วนพื้นที่ป่าชนิดพืชไม่สะท้อนพฤติกรรมการเผา จึงไม่ใช้ C · น้ำหนักฤดู 0.40/0.35/0.25 ให้ฤดูล่าสุดสำคัญที่สุดแต่ยังลดความผันผวนรายปี

5.2 เกณฑ์ 4 ระดับ

ระดับ	เงื่อนไข	ความหมาย	คะแนนแสดงผล
🔴 สูงมาก	BRI ≥ P90	กลุ่ม 10% ที่เสี่ยงที่สุดของจังหวัด	75–100
🟠 สูง	P75 ≤ BRI < P90	กลุ่ม 25% ที่เสี่ยงที่สุดของจังหวัด	50–74.9
🟡 ปานกลาง	P50 ≤ BRI < P75	เสี่ยงกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่	25–49.9
🟢 ต่ำ	BRI < P50 หรือไม่พบจุด	ครึ่งล่างของพื้นที่	0–24.9

P50/P75/P90 = เปอร์เซ็นไทล์ของ BRI ในฤดูอ้างอิง คำนวณแยกระดับอำเภอและตำบล ค่าตั้ง `auto` (แนะนำ) ใช้ฤดูฐานการประเมินเป็นฤดูอ้างอิง หากระบุปี (เช่น 2569,2570) ระบบใช้เฉพาะฤดูที่มีข้อมูลครบทั้งฤดู คะแนนแสดงผล (เฉพาะผู้ดูแล) แปลง BRI แบบเชิงเส้นเป็นช่วงละ 25 คะแนนตามจุดตัด

5.3 สัญญาณเฝ้าระวัง (ผู้ดูแล)

จำนวนจุดฤดูปัจจุบันตั้งแต่ 1 ต.ค. ถึงวันที่เลือก (cur) เทียบช่วงเดียวกันของฤดูก่อน (prev): ↑ เมื่อ $\log_2((cur+3)/(prev+3)) > 0.32$ (ราว +25%) และ cur − prev ≥ 3 · ↓ ในทางกลับกัน · → ใกล้เคียง ค่า +3 ช่วยไม่ให้พื้นที่จุดน้อยแกว่งมาก

6. ผลการตรวจสอบความแม่นยำ และข้อสรุป

6.1 ผลตรวจสอบย้อนหลัง

การทดสอบ	ข้อมูล	ผล (ระดับอำเภอ)	ข้อสรุป
ฤดูที่ครบแล้วทำนายฤดูถัดไปทั้งฤดู	NASA FIRMS พื้นที่เกษตร 17 จังหวัด ฤดู 2566–2569	Spearman ρ 0.94–0.95 · AUC 0.97–0.98	ฐานการประเมินจากฤดูที่ครบแล้วแม่นยำสูงมาก
ข้อมูลต้นฤดู (ต.ค.–พ.ย.) ทำนายช่วงพีค	ฐานข้อมูลใหม่ ฤดู 2569 พื้นที่เกษตร	ρ 0.54–0.64 · AUC 0.82–0.86 (ตำบล AUC 0.71–0.75)	ใช้ได้เพียงเป็นสัญญาณ ไม่ควรเป็นฐานระดับความเสี่ยง
ข้อมูลต้นฤดูทำนายช่วงพีค	ฐานข้อมูลใหม่ ทุกประเภทพื้นที่	สหสัมพันธ์เป็นลบ	ไฟป่าเกิดช่วงปลายฤดู สูตรเดิม (ช่วงวันเดียวกัน) ใช้ไม่ได้กับพื้นที่ป่า
เปรียบเทียบองค์ประกอบ	ฐานข้อมูลใหม่ พื้นที่เกษตร	D ≈ 0.8D+0.2C > การนับจำนวนจุดอย่างเดียว	คง D เป็นหลัก และใช้ C เสริม

AUC = พื้นที่ใต้เส้นโค้ง ROC ในการแยกพื้นที่ที่จะอยู่กลุ่ม 25% ที่มีจุดมากที่สุดในฤดูเป้าหมาย (Fawcett, 2006) · ρ = สหสัมพันธ์อันดับของ Spearman

6.2 ข้อสรุป: ปรับปรุงสูตร (คงโครงสร้าง BRI)

คงไว้: โครงสร้าง BRI (D ความหนาแน่นแบบ Empirical Bayes + P การเกิดซ้ำ + C ชนิดพืช) น้ำหนักหลัก 0.60/0.20/0.20 การถ่วงฤดู และการจัด 4 ระดับด้วยเปอร์เซ็นไทล์ 50/75/90

ปรับปรุง:

1. ฐานการประเมินเปลี่ยนจาก “ช่วงวันเดียวกันของ 3 ฤดูล่าสุด” เป็น **“ฤดูที่ครบแล้ว ทั้งฤดู”** — รองรับทุกประเภทพื้นที่และแม่นยำกว่ามาก
2. **น้ำหนักปรับตามจำนวนฤดู** (ฐานข้อมูลใหม่มีฤดูที่ครบเพียง 2569) และ **ใช้ C เฉพาะพื้นที่เกษตร/เขต สปก.**
3. ฤดูอ้างอิงของจุดตัดเป็น **auto** (เดิม 2567–2568 ซึ่งไม่มีในฐานข้อมูลใหม่)
4. ข้อมูลฤดูปัจจุบันใช้เป็น **สัญญาณเฝ้าระวัง**สำหรับผู้ดูแล ไม่เปลี่ยนระดับ

ผลคือระดับความเสี่ยงของฤดู 2570 ประเมินจากฤดู 2569 ทั้งฤดู (k = 1) และระบบจะเปลี่ยนเป็นน้ำหนัก D 0.60 · P 0.20 · C 0.20 อัตโนมัติเมื่อฤดู 2570 ครบ (1 ต.ค. 2570)

7. ตัวอย่างการคำนวณด้วยข้อมูลจริง

7.1 อำเภอเมืองกำแพงเพชร: ขั้นตอนการคำนวณ (Model 3)

อำเภอเมืองกำแพงเพชร (รหัส 6201) พื้นที่เกษตร ประเมินฤดู 2570 ณ ข้อมูลล่าสุด 4 พ.ย. 2569 · ฐานการประเมิน = ฤดู 2569 (1 ฤดู) · น้ำหนัก D 0.80 · C 0.20 · **ฐานรายจังหวัด** (11 อำเภอของกำแพงเพชร)

ขั้น	รายการ	ค่า
1	จุดความร้อนพื้นที่เกษตรฤดู 2569 ของอำเภอ (o)	130 จุด
2	พื้นที่อำเภอ 922,661 ไร่ → E = 9.2266 แสนไร่ · อัตราดิบ r = 130/9.2266	14.09 จุด/แสนไร่
3	ค่ารวม 11 อำเภอของจังหวัด: Σo = 551 จุด, ΣE = 53.25 แสนไร่ → μ = 10.35 · s^2 = 66.47	
4	B = 10.35 / (10.35 + 66.47 × 9.2266) = 0.0166 → R = 0.0166×10.35 + 0.9834×14.09 (อำเภอใหญ่ จุดมาก จึงแทบไม่ถูกปรับ)	R = 14.03
5	เปอร์เซ็นไทล์ของ R ในการแจกแจงอัตรา EB ของ 11 อำเภอ (อันดับ 5 จากบน)	**D = 63.6**
6	คะแนนชนิดพืชเฉลี่ยของ 130 จุด = 70.3 → C = (70.3 − 45)/45 × 100	**C = 56.2**
7	BRI = 0.80 × 63.6 + 0.20 × 56.2 = 50.9 + 11.2	**BRI = 62.1***
8	จุดตัดระดับอำเภอของจังหวัด (auto = ฤดู 2569): P50 = 55.5 · P75 = 72.5 · P90 = 84.0 → 55.5 ≤ 62.1 < 72.5	**ระดับ “ปานกลาง”** (คะแนนแสดงผล 34.8)
9	สัญญาณเฝ้าระวัง: 1 ต.ค.–4 พ.ย. 2569 พบ 2 จุด เทียบช่วงเดียวกันฤดูก่อน 0 จุด → $\log_2(5/3)$ = 0.74 แต่ต่างกันน้อยกว่า 3 จุด	→ ใกล้เคียงเดิม

* ระบบคำนวณจากค่าที่ไม่ปัดเศษได้ 62.2 ความต่างเล็กน้อยเกิดจากการปัดเศษในตาราง

ผลทั้งจังหวัดกำแพงเพชร (ระดับอำเภอ) — เทียบ Model 3 กับ Model 1

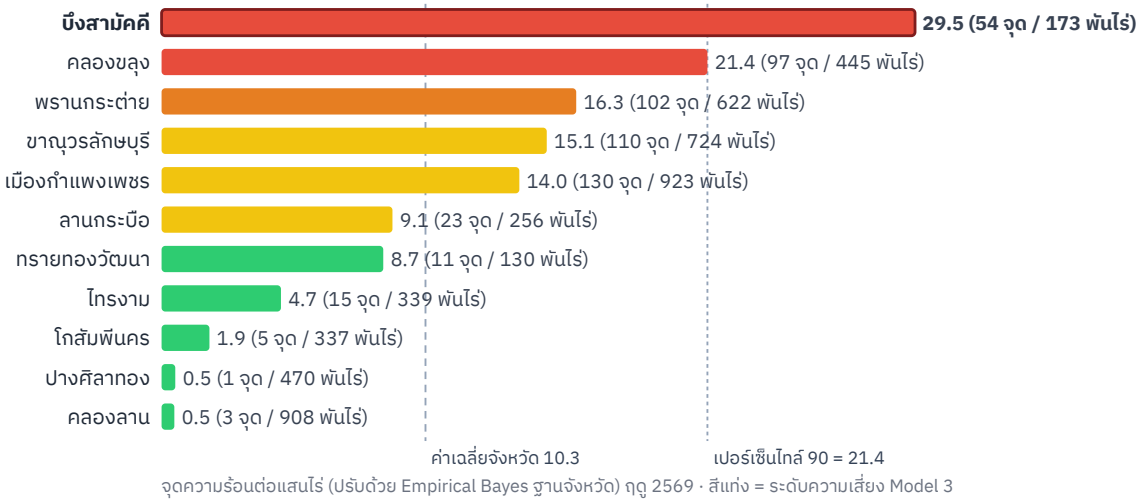
อำเภอ	HS ฤดู 2569	D	C	BRI	Model 3 (ค่าเริ่มต้น)	Model 1 (ช่วง ต.ค. 68–ก.ย. 69)
บึงสามัคคี	54	100.0	56.6	91.3	🔴 สูงมาก	🔴 สูงมาก
คลองขลุง	97	90.9	56.5	84.0	🔴 สูงมาก	🔴 สูงมาก
พรานกระต่าย	102	81.8	53.4	76.1	🟠 สูง	🔴 สูงมาก
ขาณุวรลักษบุรี	110	72.7	53.4	68.9	🟡 ปานกลาง	🔴 สูงมาก
เมืองกำแพงเพชร	130	63.6	56.2	62.2	🟡 ปานกลาง	🔴 สูงมาก
ลานกระบือ	23	54.5	59.4	55.5	🟡 ปานกลาง	🔴 สูงมาก
ทรายทองวัฒนา	11	45.5	49.5	46.3	🟢 ต่ำ	🔴 สูงมาก
ไทรงาม	15	36.4	54.8	40.1	🟢 ต่ำ	🔴 สูงมาก
โกสัมพีนคร	5	27.3	42.2	30.3	🟢 ต่ำ	🟡 ปานกลาง
ปางศิลาทอง	1	18.2	77.8	30.1	🟢 ต่ำ	🟢 ต่ำ
คลองลาน	3	9.1	22.2	11.7	🟢 ต่ำ	🟡 ปานกลาง

Model 1 ใช้เกณฑ์จำนวนจุดตายตัวเมื่อช่วงที่เลือกมี 1 ฤดู (เกิน 10 จุด = สูงมาก) จึงจัด 8 จาก 11 อำเภอเป็น “สูงมาก” แยกพื้นที่เสี่ยงมาก/น้อยไม่ได้ ส่วน Model 3 จัดลำดับด้วยความหนาแน่นต่อพื้นที่: บึงสามัคคีมีจุดน้อยกว่าเมืองกำแพงเพชร แต่พื้นที่เล็กกว่ามาก จึงหนาแน่นกว่า

7.2 กรณีศึกษา: ทำไมอำเภอบึงสามัคคีอยู่ระดับ “สูงมาก”

> **คำตอบสั้น** บึงสามัคคีไม่ได้มีจุดความร้อนมากที่สุดของจังหวัด แต่มี **ความหนาแน่นจุดความร้อนต่อพื้นที่สูงที่สุดของจังหวัด** คือ 29.5 จุด/แสนไร่ (2.9 เท่าของค่าเฉลี่ยจังหวัด 10.3) จึงได้ D = 100 และ BRI 91.3 ซึ่งเกินจุดตัด P90 = 84.0 ของจังหวัด (Model 3 ฐานรายจังหวัด) — แม้เทียบทั้ง 17 จังหวัดก็ยังอยู่อันดับ 13 จาก 196 อำเภอ

หลักฐานที่ 1 — ความหนาแน่นต่อพื้นที่ (ตัวแปรหลัก D)

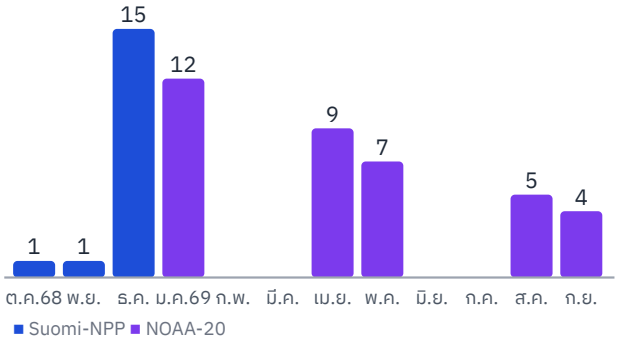


ภาพที่ 6 ความหนาแน่นจุดความร้อนพื้นที่เกษตรรายอำเภอ จังหวัดกำแพงเพชร ฤดู 2569 (ข้อมูลระบบจริง 9 พ.ย. 2569 · ฐานรายจังหวัด)

รายการ	บึงสามัคคี	เมืองกำแพงเพชร	จังหวัด (11 อำเภอ)
จุดความร้อนพื้นที่เกษตร ฤดู 2569 (o)	**54**	130	551
พื้นที่อำเภอ (ไร่)	**172,676**	922,661	5,325,310
อัตราดิบ r = o ÷ E (จุด/แสนไร่)	31.27	14.09	μ = 10.35
น้ำหนักดึงเข้าหาค่าเฉลี่ย B = μ ÷ (μ + s²E)	0.083	0.017	s² = 66.47
อัตรา EB: R = B·μ + (1−B)·r	**29.54**	14.03	–
อันดับในจังหวัด / เปอร์เซ็นไทล์ (= D)	**1 / 100**	5 / 63.6	–

บึงสามัคคีมีจุดน้อยกว่าอำเภอเมืองฯ 2.4 เท่า แต่พื้นที่เล็กกว่า 5.3 เท่า การเผา “ต่อหน่วยพื้นที่” จึงเข้มข้นกว่า 2.2 เท่า ค่า B = 0.083 แสดงว่าการปรับ Empirical Bayes เปลี่ยนค่าไม่มาก (31.27 → 29.54) — ความหนาแน่นนี้มีจำนวนจุดรองรับเพียงพอ ไม่ใช่ค่าสูงเพราะพื้นที่เล็กหรือจุดน้อยโดยบังเอิญ (Clayton & Kaldor, 1987)

หลักฐานที่ 2 — ชนิดพืช ช่วงเวลา และตำแหน่ง



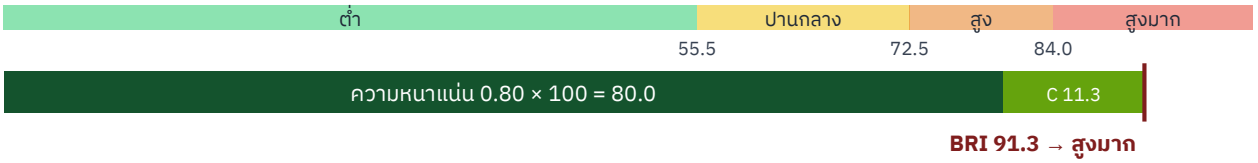
ภาพที่ 7 จุดความร้อนรายเดือน อ.บึงสามัคคี ฤดู 2569 (54 จุด)

ชนิดพืช	จุด	คะแนน
นาข้าว	44 (81%)	70
อ้อย	7	80
เกษตรอื่น ๆ	3	55
เฉลี่ย → C = (70.5 − 45)/45 × 100		**C = 56.6**

ตำบล	จุด
วังชะโอน	**23**
เทพนิมิต	**18**
บึงสามัคคี	7
ระหาน	6

- **ชนิดพืช:** 81% เป็นนาข้าว คะแนน C ระดับกลาง (56.6) — ชนิดพืชไม่ใช่เหตุหลักของระดับ “สูงมาก”
- **ช่วงเวลา:** พีค ธ.ค.–ม.ค. (27 จุด) รองลงมา เม.ย.–พ.ค. (16) และ ส.ค.–ก.ย. (9) สอดคล้องกับการเผาตอซังหลังเก็บเกี่ยวข้าวหลายรอบต่อปี ซึ่งเป็นแหล่งการเผาในที่โล่งที่สำคัญของไทย (Gadde et al., 2009; Phairuang et al., 2017) — เป็นการตีความจากจังหวะเวลา ควรยืนยันกับปฏิทินเพาะปลูกของพื้นที่
- **ตำแหน่ง:** 76% อยู่ใน ต.วังชะโอน และ ต.เทพนิมิต — เป้าหมายเฝ้าระวังลำดับแรก

หลักฐานที่ 3 — การรวมคะแนนและจัดระดับ



ภาพที่ 8 BRI = 0.80·D + 0.20·C (ข้อมูล 1 ฤดู) เทียบจุดตัด P50/P75/P90 ระดับอำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร

คะแนน 80.0 จาก 91.3 (88%) มาจากความหนาแน่น — ระดับนี้จึงตัดสินด้วยข้อมูลการเกิดจุดความร้อนจริงเป็นหลัก ส่วนพื้นฐานที่ใช้ฤดูที่แล้วทำนายฤดูนี้มาจากผลตรวจสอบย้อนหลังในหัวข้อ 6 (ρ 0.94–0.95, AUC 0.97–0.98 ระดับอำเภอ)

ข้อควรระวัง และการใช้ผลเพื่อเฝ้าระวัง

ข้อควรระวัง	ข้อเสนอการใช้ผล
ข้อมูลมีเพียง 1 ฤดู ยังไม่ใช้องค์ประกอบการเกิดซ้ำ (P)	ทบทวนเมื่อฤดู 2570 ครบ หากยังหนาแน่นสูงจะยืนยันว่าเป็นพื้นที่เผาซ้ำ
17 จุด (ต.ค.–ธ.ค. 2568) จาก Suomi-NPP อีก 37 จุดจาก NOAA-20 (VIIRS เหมือนกัน ความไวใกล้เคียงแต่ไม่เท่ากัน — Schroeder et al., 2014)	ใช้ดาวเทียมดวงเดียวต่อเนื่องในฤดูถัดไป
สัญญาณฤดู 2570: 1 ต.ค.–5 พ.ย. 2569 พบ 2 จุด เทียบช่วงเดียวกันฤดูก่อน 1 จุด → ใกล้เคียงเดิม	เตรียมรณรงค์/ส่งเสริมทางเลือกแทนการเผาตอซังก่อน ธ.ค. ใน ต.วังชะโอน และ ต.เทพนิมิต
จุดความร้อนไม่ใช่การเผาทุกครั้ง (ดาวเทียมผ่านราว 13:30 และ 01:30 น. เมฆบังหรือไฟเล็กอาจตรวจไม่พบ)	ใช้ร่วมกับการตรวจสอบภาคสนามและแอปตรวจสอบจุดความร้อน

หลักการอธิบายระดับความเสี่ยงของพื้นที่ใด ๆ (5 ขั้น)

1. ดูฐานการประเมิน (ฤดูที่ครบแล้ว) และน้ำหนักที่ใช้ (หัวข้อ 5.1)
2. คำนวณความหนาแน่น r = จุด ÷ พื้นที่ (แสนไร่) แล้วปรับ EB ด้วยค่าเฉลี่ยของจังหวัด → เปอร์เซ็นไทล์ในจังหวัด = D
3. คำนวณ C จากชนิดพืชของจุด (และ P เมื่อมี ≥ 2 ฤดู)
4. รวม BRI ตามน้ำหนัก แล้วเทียบจุดตัด P50/P75/P90 ของจังหวัด
5. ระบุองค์ประกอบที่ให้คะแนนมากที่สุด + ช่วงเวลา/ตำแหน่งที่พบจุด → ใช้กำหนดเป้าหมายและเวลาเฝ้าระวัง

ผู้ดูแลระบบดูค่า BRI, D, P, C และจำนวนจุดฤดูฐานของทุกพื้นที่ได้ทันทีโดยคลิกพื้นที่บนแผนที่ (ภาพที่ 5)

8. ข้อจำกัดและข้อแนะนำการแปลผล

- **ข้อมูลยังมีฤดูที่ครบเพียง 1 ฤดู** (2569) ระดับความเสี่ยงจึงยังไม่ใช้องค์ประกอบการเกิดซ้ำ ความแม่นยำจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีข้อมูลครบ 2–3 ฤดู ช่วงเวลาภายในฤดู 2569 เองจะแสดง “ยังไม่จัดระดับ” เพราะไม่มีฤดูก่อนหน้าที่ครบในฐานข้อมูลใหม่
- **ต่างดาวเทียม**: ต.ค.–ธ.ค. 2568 มาจาก Suomi-NPP ส่วนตั้งแต่ ม.ค. 2569 มาจาก NOAA-20 ความไวในการตรวจจับใกล้เคียงกันแต่ไม่เท่ากัน ควรระวังการเทียบ “ช่วงเดียวกันปีก่อน” ในช่วง ต.ค.–ธ.ค. และควรใช้ดาวเทียมดวงเดียวต่อเนื่องในอนาคต
- **จุดความร้อน ≠ การเผาทุกครั้ง**: ดาวเทียมโคจรผ่านวันละประมาณ 2 ครั้ง (ราว 13:30 และ 01:30 น.) การเผาขนาดเล็กหรือช่วงสั้น หรือมีเมฆบัง อาจตรวจไม่พบ และอาจมีแหล่งความร้อนอื่นปน (Schroeder et al., 2014)
- **ระดับเป็นค่าสัมพัทธ์ภายในจังหวัด** ทุกจังหวัดจะมีพื้นที่ “สูงมาก” ราว 10% แม้จังหวัดที่เผาน้อย จึง**ไม่ควรเทียบระดับข้ามจังหวัด** (ให้เทียบความหนาแน่นจุด/แสนไร่แทน) และ “ต่ำ” ไม่ได้แปลว่าไม่มีการเผา · จังหวัดที่มีอำเภอน้อย จุดตัดเปอร์เซ็นไทล์ระดับอำเภอจะหยาบ ควรดูระดับตำบลประกอบ
- **Model 1 ต้นแบบ** ใช้เปรียบเทียบย้อนหลังได้ แต่ไม่ปรับด้วยความหนาแน่นต่อพื้นที่ ผลเปลี่ยนตามช่วงเวลาที่เลือก และแยกพื้นที่ได้น้อยเมื่อเลือก 1 ฤดูเต็ม (หัวข้อ 4.3, 7.1)
- **ประเภทพื้นที่**: “ทุกประเภทพื้นที่” ถูกครอบงำด้วยไฟในพื้นที่ป่าซึ่งมีจำนวนมาก การวางแผนด้านการเกษตรควรใช้ “พื้นที่เกษตร” (ค่าเริ่มต้น) หรือ “เขต สปก.”
- **ทบทวนสูตร**เมื่อมีข้อมูลครบ 3 ฤดู: ตรวจ ρ/AUC ซ้ำ และพิจารณาเพิ่มปัจจัยอื่น เช่น พื้นที่ปลูกพืชรายตำบล หรือวันเก็บเกี่ยว

> **ข้อควรปฏิบัติด้านข้อมูล** นำเข้าไฟล์จากต้นสังกัดทั้งไฟล์เพื่อให้ระบบตรวจยอดกับชีตสรุปได้ เมื่อมีไฟล์ใหม่ที่ครอบคลุมช่วงเดิม ให้เลือก “ปรับปรุงด้วยไฟล์นี้ (upsert)” และหากเปลี่ยนแหล่ง/ดาวเทียม ให้ปิดใช้งานชุดเดิมแทนการลบ

เอกสารอ้างอิง

1. Clayton, D., & Kaldor, J. (1987). Empirical Bayes estimates of age-standardized relative risks for use in disease mapping. *Biometrics*, 43(3), 671–681.
2. Schroeder, W., Oliva, P., Giglio, L., & Csiszar, I. A. (2014). The New VIIRS 375 m active fire detection data product: Algorithm description and initial assessment. *Remote Sensing of Environment*, 143, 85–96.
3. Giglio, L., Schroeder, W., & Justice, C. O. (2016). The collection 6 MODIS active fire detection algorithm and fire products. *Remote Sensing of Environment*, 178, 31–41.
4. Gadde, B., Bonnet, S., Menke, C., & Garivait, S. (2009). Air pollutant emissions from rice straw open field burning in India, Thailand and the Philippines. *Environmental Pollution*, 157(5), 1554–1558.
5. Fawcett, T. (2006). An introduction to ROC analysis. *Pattern Recognition Letters*, 27(8), 861–874.
6. Phairuang, W., Hata, M., & Furuuchi, M. (2017). Influence of agricultural activities, forest fires and agro-industries on air quality in Thailand. *Journal of Environmental Sciences*, 52, 85–97.
7. NASA FIRMS — Fire Information for Resource Management System, VIIRS 375 m Active Fire (Suomi-NPP, NOAA-20). https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov
8. Zanaga, D., et al. (2022). ESA WorldCover 10 m 2021 v200. Zenodo. (ใช้จำแนกพื้นที่เกษตรของชุดข้อมูล NASA FIRMS ในการตรวจสอบย้อนหลัง)